ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

16 Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы

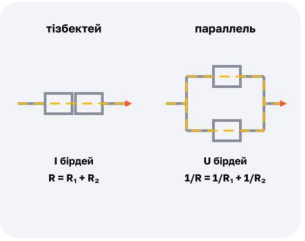
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

R, L, C тізбектей жалғанған тізбекте $U_R + U_L + U_C$ жалпы кернеуден үлкен болуы мүмкін бе?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Толық кедергі	**А.** $I = U/Z$.
2. Ом заңы	**Б.** $Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$.
3. Кернеулер векторлық қосылады	**В.** $\operatorname{tg}\varphi = (X_L - X_C)/R$.
4. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы	**Г.** $U = \sqrt{(U_{R^2} + (U_L - U_C)^2)}$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Z	толық кедергі	Ом
R	_____	_____
X_L	индуктивтік кедергі	Ом
X_C	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = R \cdot C$
   - (B) $X_C = 1/(\omega C)$
   - (C) $X_C = C/\omega$
   - (D) $X_C = \omega C$

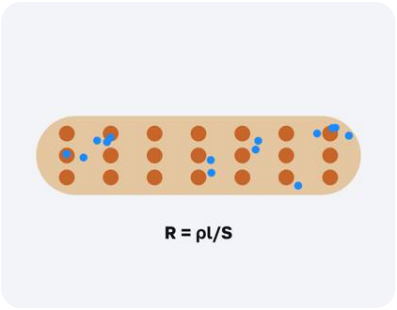
2. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (B) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (C) $k = I_1/I_2$
   - (D) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$

3. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Тізбектей
   - (B) Параллель
   - (C) Кез келген
   - (D) Қосылмайды

4. **U = 12 В, R = 4 Ом. Ток күші:**
   - (A) 3 А
   - (B) 48 А
   - (C) 16 А
   - (D) 0,33 А

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

R = 40 Ом, X_L = 50 Ом, X_C = 20 Ом. Z?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осы тізбек 100 В-қа қосылған. I, U_R, U_L, U_C және φ?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

$U_R + U_L + U_C > U$ екенін көрсетіп, неліктен бұл энергияның сақталу заңын бұзбайтынын түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §9; 3 есеп.
- B Векторлық диаграмма салу.
- C RLC тізбегін PhET-те модельдеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Формула Z = √(R² + (X_L − X_C)²): Z — толық кедергі, Ом; R — радиус, м; X_L — индуктивтік кедергі, Ом; X_C — сыйымдылық кедергі, Ом

Тест: 1 — В, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Z = 50 Ом.

В деңгейі: I = 2 А; U_R = 80 В, U_L = 100 В, U_C = 40 В; φ ≈ 37°.

С деңгейі: 80 + 100 + 40 = 220 > 100 – кернеулер фазалас емес, векторлық қосылады.